

# Anillo

**Definición 1 (Anillo).** Sean  $*$ ,  $\circ$  dos operaciones binarias sobre un conjunto  $A \neq \emptyset$ ,  $(A, *, \circ)$  es un anillo  $\iff$

(I)  $(A, *)$  es un grupo abeliano.

(II) Asociatividad de  $\circ$ :  $\forall a, b, c \in A : a \circ (b \circ c) = (a \circ b) \circ c$ .

(III) Leyes distributivas:  $\forall a, b, c \in A : a \circ (b * c) = (a \circ b) * (a \circ c) \wedge (a * b) \circ c = (a \circ c) * (b \circ c)$ .

Un anillo  $(A, *, \circ)$  es **conmutativo**  $\iff \forall a, b \in A : a \circ b = b \circ a$ .

Un anillo  $(A, *, \circ)$  es **unitario**  $\iff \exists e \in A : \forall a \in A : a \circ e = e \circ a = a$ .

## Referenciado en

- Anillo cociente
- Anillo local
- Anillo noetheriano
- Anillo polinomios
- Anillo reducido
- Todo anillo tiene un ideal maximal
- Todo ideal maximal es un ideal primo
- Cuerpo
- Dimensión de Krull
- Divisor de cero
- Dominio factorización única
- Dominio integridad
- La intersección de ideales es un ideal

- Ejer localizacion ideal primo anillo local
- La unión de ideales encajados es un ideal
- Elemento irreducible
- Elemento primo
- Elemento unidad
- Extensión de anillos
- Ideal
- Ideal finitamente generado
- Ideal generado
- Ideal maximal
- Ideal nilradical
- Ideal primo
- Ideal principal
- Ideal radical
- Lem cuerpo iff ideales triviales
- Caracterización de ideal
- Lem ideal generado
- Lem ideal total
- Todo morfismo de anillos de un cuerpo a un anillo no nulo es inyectivo
- Lem producto ideales
- Lem subanillo generado
- Lem suma ideales
- Longitud de una cadena de ideales primos
- Módulo
- Morfismo de anillos
- Nilpotencia en anillos

- Números complejos
- Obs anillo cociente morfismo canonico
- Parte multiplicativa de un anillo
- Producto de ideales
- $\mathbb{Z}$  es un dominio de ideales principales
- Caracterización de un anillo noetheriano
- Prop divisor cero no unidad
- La inclusión en una localización es un morfismo de anillos
- Prop localizacion anillo
- Radical de un ideal
- $R$ -álgebra
- Serie formal de potencias
- Subanillo
- Subanillo generado
- Suma de ideales
- Teo correspondencia ideales cociente
- Todo ideal propio está contenido en un ideal maximal
- Propiedad universal de la localización